

Cloudera on Oracle Cloud Infrastructure

Ben.Lackey@Oracle.com

Director, Big Data and Analytics Partnerships

Zach.Smith@Oracle.com

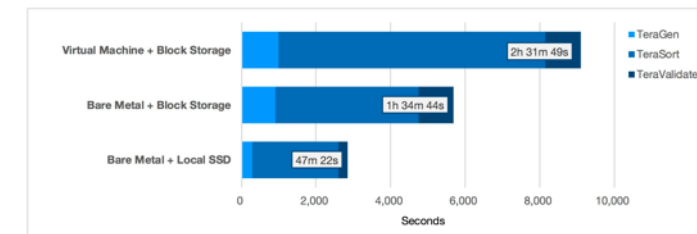
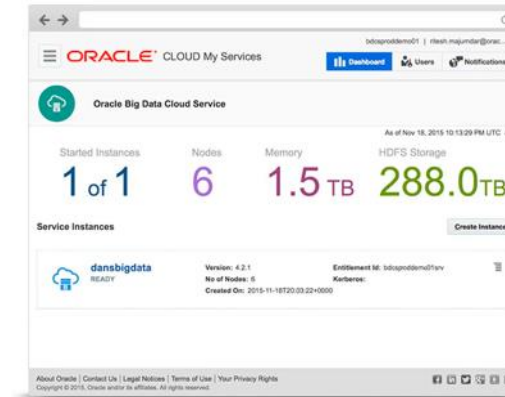
Senior Member of Technical Staff

Agenda

- **Cloudera on OCI 概要 (20 min)**
 - Cloudera/Oracle Partnership
 - Customer Examples
 - What is OCI?
 - Benchmarks
 - Best Practices
 - Deployment
- **Demo – Deploy Cloudera on OCI (20 min)**
 - Git repo
 - Terraform
 - OCI Console
 - View UI

Cloudera と Oracle のパートナーシップ

- 2011 – Big Data Appliance (BDA)
- 2012 – Oracle Big Data Connectors
- 2016 – Cloudera and Oracle Partner on Launch of Bare Metal Cloud
- 2017 – Big Data Cloud Service (BDCS)
- 2017 – 500+ Joint Oracle and Cloudera customers
- 2018 – Terraform on OCI
- 2018 – Joint benchmarking



お客様 - Cloudera on Oracle



Servicio de
Impuestos
Internos

The Network of Excellence

Statnett

DX Marketing

EnergyAustralia



Business Services Authority

m>Start



RECVUE

ORACLE

Oracle Data Cloud runs Cloudera on OCI



1日に430億件のAPIコールをリアルタイム処理

毎月7.5兆データポイントを収集

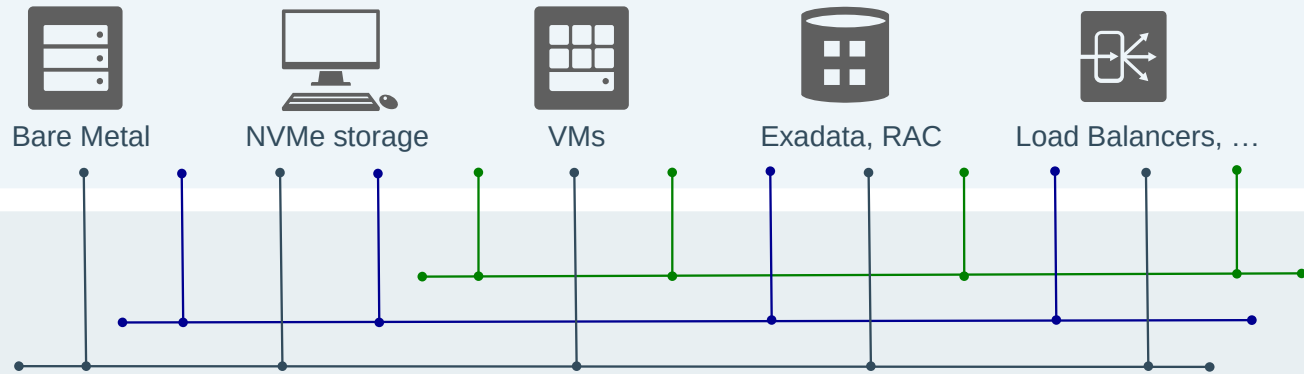
2,200ベアメタル・インスタンスを利用

11Peta Byteのデータ

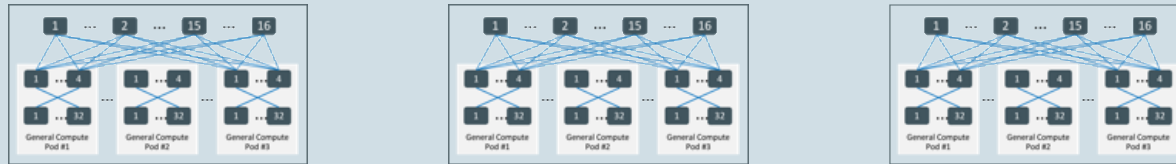
750ノードのCloudera

Oracle – Clouderaの実行に最適な基盤!

COMPUTE, STORAGE,
DATABASE, LBs, ...



PHYSICAL NETWORK



REGION

DATACENTERS



Oracle – 優れたサーバー・パフォーマンスを提供

	Oracle	AWS	Oracle offers:
Compute	2.57 TFLOPs	1.77 TFLOPs	45% more
Memory	153.02 GB/s	134.03 GB/s	14% more
Block Storage	500,000 IOPS	80,000 IOPS	525% more
Network	50 Gbps	25 Gbps	100% more

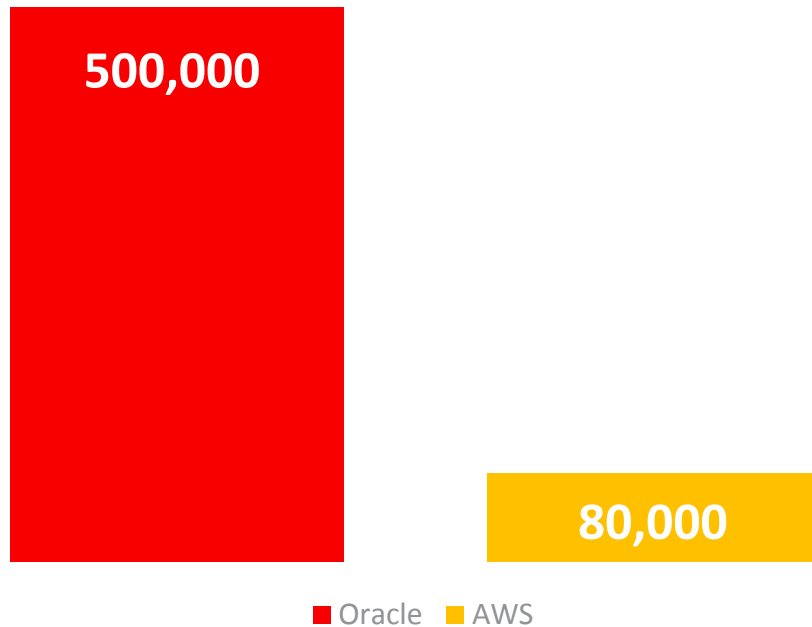
Oracle – 非常にアグレッシブな価格

	Oracle	AWS	Oracle costs:
Compute Standard compute core/hours	\$0.03	\$0.096	68% less
Block Storage 1 TB @ 25K IOPS /per month	\$43	\$1,750	97% less
Network 100 TB egress per month	\$76	\$7,800	99% less

Block Storage (Serverあたり): 優れたパフォーマンスと価格

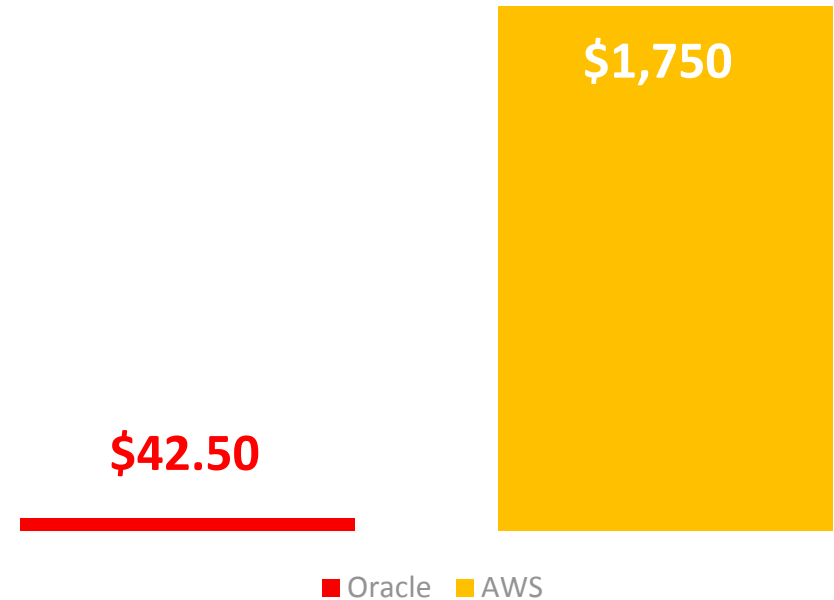
6X Performance

Maximum IOPS



97% Cheaper

1TB with 25,000 IOPS



業界初、エンタープライズ・レベルのSLAを提供

	ORACLE®	AWS
Availability	Covered	<i>Covered</i>
Performance	Covered	<i>No coverage</i>
Manageability	Covered	<i>No coverage</i>

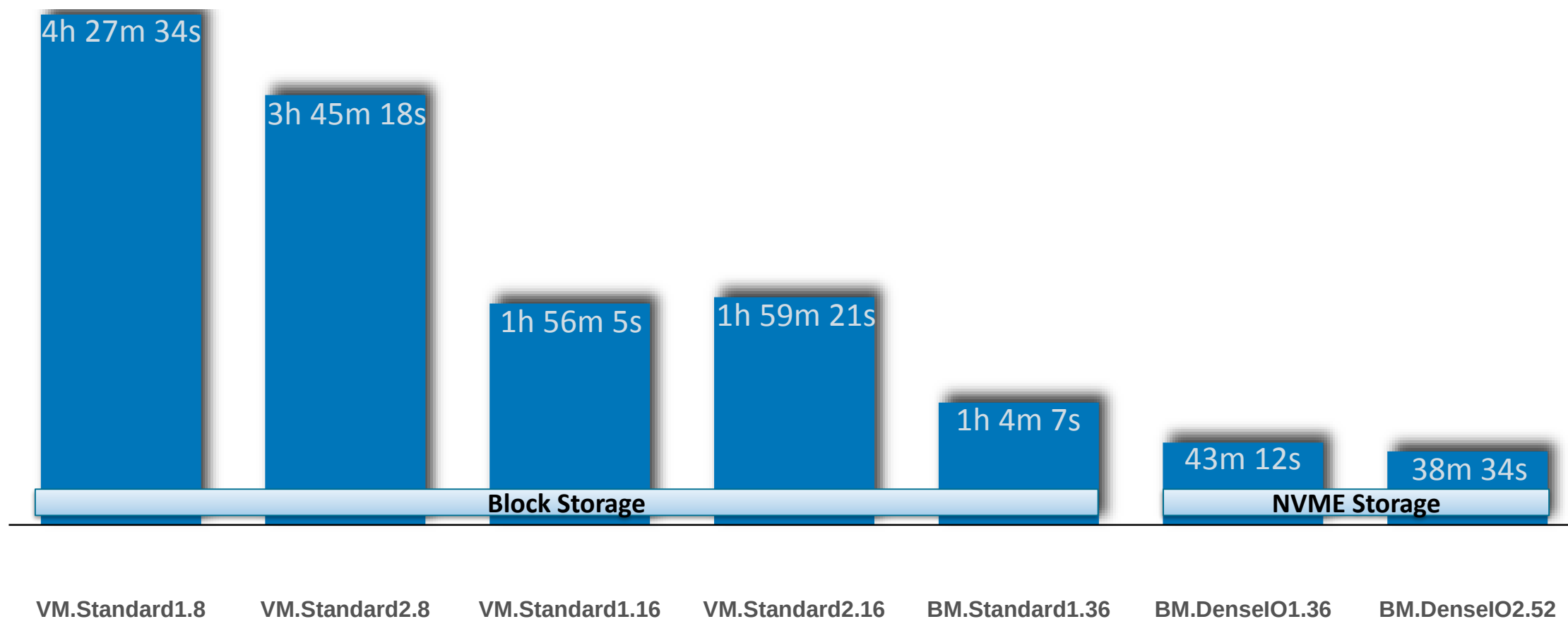


Oracle Cloud Infrastructure Global Footprint by 2019

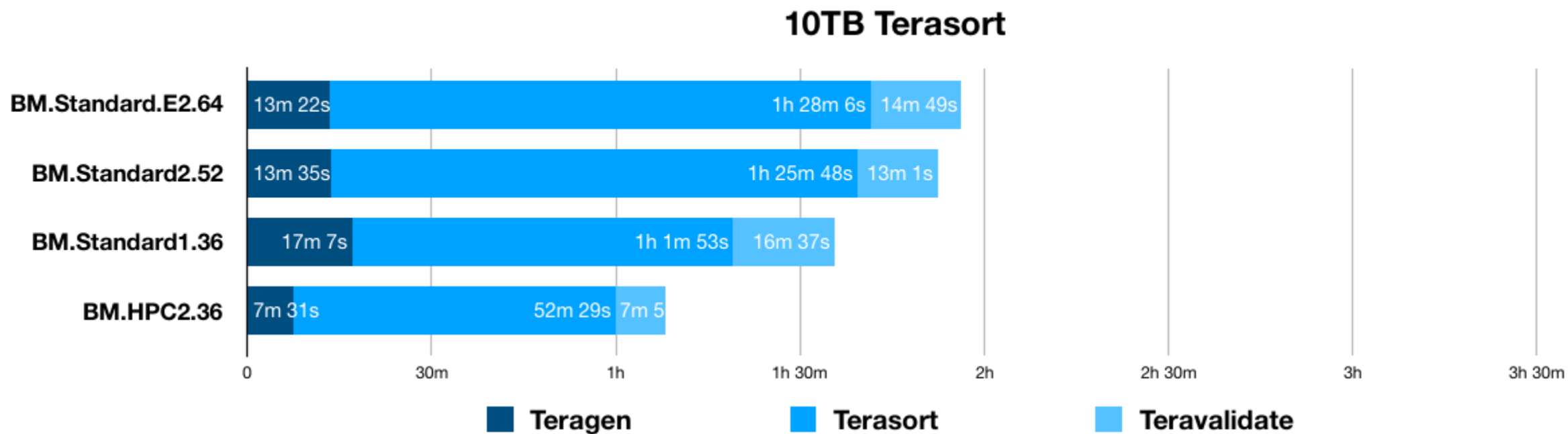


ベンチマーク結果 - 10TB TeraSort

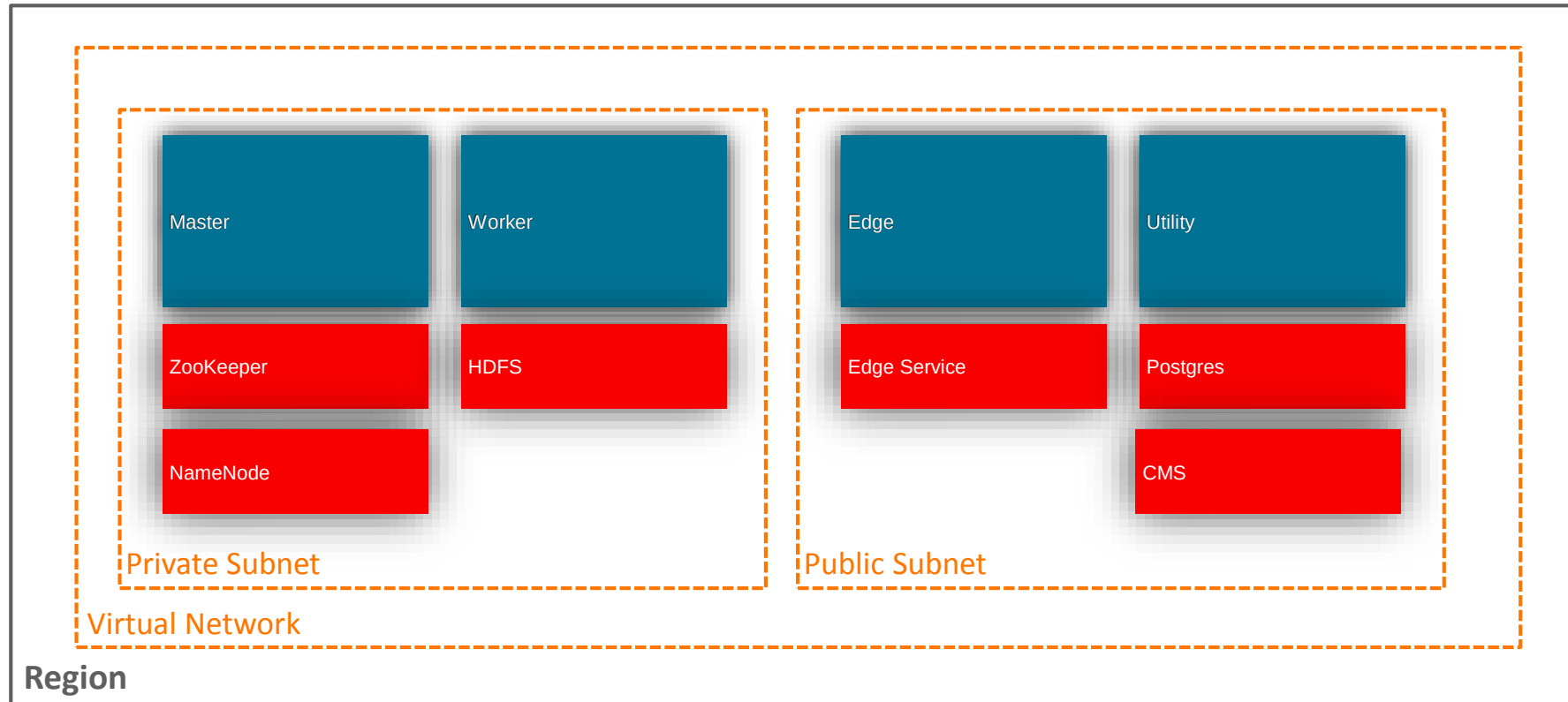
10 Worker Nodes and 3 Master Nodes



ベンチマーク結果 - 10TB TeraSort



ベスト・プラクティス – リファレンス・アーキテクチャ



ベスト・プラクティス - Compute

Persistent Clusters(永続)

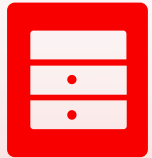
- BM.DenseIO2.52
 - 52 OCPU
 - 768GB RAM
 - 51.2 TB NVMe SSD
- 最大1TBまでのBlock storage
- 追加でobject storageを活用して階層化

Ephemeral Clusters(揮発性)

- BM.Standard.E2.64
 - 64 OCPU
 - 512GB RAM
- 最大1PBまでのBlock Storage
- 使用しない時は、Computeを停止!

ベスト・プラクティス - Storage

Bare Metal NVMe



Hot Data

- Computeとストレージを同居
- ハイ・パフォーマンスかつSLAで保護
- Workerを増やしてスケール

Block Volume



Warm Data

- SLAでパフォーマンス保護
- Computeに依存せずにスケール
- 必要なキャパシティに応じてスケール

Object Storage



Cold Data

- 低コストな長期保存ストレージ
- Computeをストレージに依存せずにスケール
- 容易なデータ共有

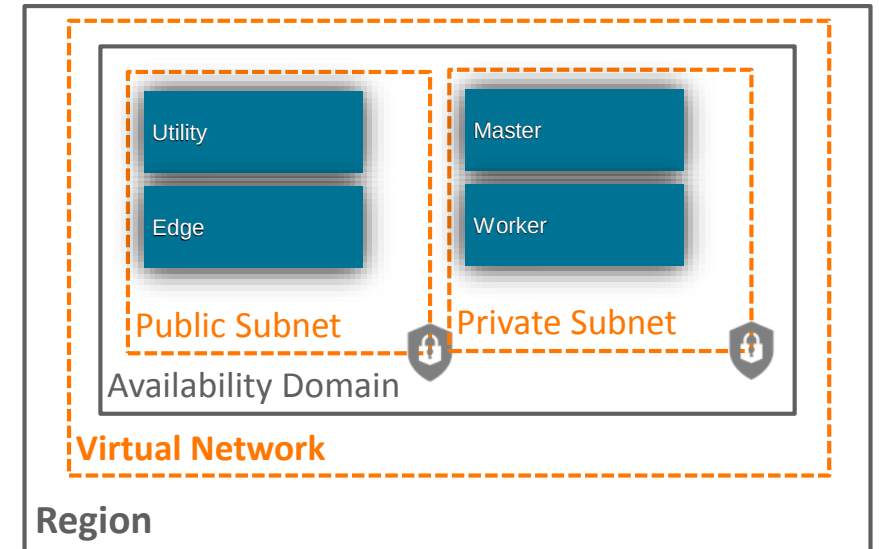
Archive Storage



Frozen Data

ベスト・プラクティス - Network

- Virtual Networks
 - 高いセキュリティを実現するための、PrivateとPublicの2 Tierモデル
 - シンプルで容易に使用できるシングルPublic Networkモデル
- Availability Domains
 - 低遅延: 1 AD
 - 高可用性: 3AD





Terraform

- Infrastructure as Code (IaC)
 - <https://github.com/terraform-providers/terraform-provider-oci>
- ベスト・プラクティスにそったインフラのデプロイ
 - Compute
 - Storage
 - Network
- 30分で環境がReady

Demo Time!



OCI is the best place to run Cloudera!

- 参考情報

- Landing Page - <https://cloud.oracle.com/iaas/cloudera>
- Webinar - <https://go.oracle.com/LP=70788/?elqCampaignId=138010>
- White Paper - https://cloud.oracle.com/iaas/whitepapers/cloudera_reference_arch_oci.pdf
- Blog - <https://blogs.oracle.com/cloud-infrastructure/cloudera-enterprise-data-hub-now-validated-on-oracle-cloud-infrastructure>

- トライアル

- <https://github.com/cloud-partners/oci-cloudera>

- Ben.Lackey@Oracle.com

- <https://twitter.com/benofben>

- Zach.Smith@Oracle.com